

2025 年数学分析（二）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一.

1. 求 $x^2 + y^2 = z$ 在 $(1, 2, 5)$ 处的切平面方程.
2. $f = x^{yz}$, 求 $\nabla f(1, 1, 1)$.
3. 计算 $\iint_D \cos(x+y) \, dx \, dy$, $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$.
4. $y = x^2$, $y = 2x^2$, $xy = 1$, $xy = 2$ 围成的面积.
5. 计算 $\iint_\Sigma \sqrt{x^2 + 4y^2 + 9z^2} \, d\sigma$, $\Sigma : x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$.

二.

1. 求椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 内的矩形的面积最大值.
2. 求 $f(x, y) = \sin y + \cos x + \cos(x - y)$ 在 $[0, \pi]^2$ 上的最值.
3. $y + \sin z + xy + yz + zx = 0$ 在 $(0, 0, 0)$ 附近确定隐函数 $z = \varphi(x, y)$, 求 $\varphi_x, \varphi_y, \varphi_{xy}$.

三.

1. 计算 $\oint_C x^3 \, dy - y^3 \, dx$, $C : x^2 + 2y^2 = 1$, 逆时针.
2. 计算 $\iiint_\Sigma x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy$, $\Sigma : z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 方向为上侧.

四.

1. f 在 $\mathbb{R}^n$ 上可微, 且 $(\nabla f(x) - \nabla f(y)) \cdot (x - y) \geq \|x - y\|^2$. 证明: f 有唯一最小值点, 且 ∇f 在 $\mathbb{R}^n$ 上可逆.
2. D 为单位圆盘, $f \in C^2(D)$, $f|_{\partial D} = 0$, $\Delta f = -f$, 证明 $f \equiv 0$.